

xAuby ActionZone (XAU) — รายงานเปรียบเทียบ ทำไมตัวเลขรายงานฉบับ 4 ก.ค. ไม่ตรงกับที่วัดได้วันนี้

พิสูจน์ด้วยการ reproduce ผลลัพธ์เดิมแบบตรงเป๊ะ + ทดสอบ 7 กลไก stop-and-reverse เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
จัดทำ: 12 กรกฎาคม 2026 · เทียบรายงาน `xAuby_CDC_DeepDive_slope3_ptp1250.pdf` (4 ก.ค. 2026) กับผลหลังแก้บั๊ก
stop-and-reverse (12 ก.ค. 2026) · ข้อมูล PAXGUSD 4H (proxy ของ XAU) · Engine: `run_plugin_replay` ตัวเดียวกับ
live parity

1. สรุปผู้บริหาร

คำตอบสั้น ๆ: รายงานฉบับ 4 ก.ค. ถูกต้อง 100% ณ วันที่ทำ — ไม่ได้มีว่หรือคำนวณผิด แต่มันทดสอบ โค้ด
คนละเวอร์ชัน กับที่ live อยู่ตอนนี้ ระหว่างวันที่ 4–12 ก.ค. มีการแก้บั๊ก "stop-and-reverse" ที่ทำให้
พฤติกรรมของ config เดิม (short+long, fresh_zone_window=1) เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง แม้ตัวเลขใน JSON
จะไม่ถูกแตะเลย — และที่สำคัญกว่านั้น: เมื่อทดสอบด้วย walk-forward (ตัดข้อมูลเป็น 5 ช่วงอิสระ) ตัวเลข
สวยของรายงานเก่า ขาดทุนทุกช่วง (0/5 folds) — เป็นสัญญาณว่ามันคือโซคจากลำดับเทรดที่บังเอิญเรียง
ตัวดี ไม่ใช่ edge ที่ทนทานจริง

176 = 176

จำนวนไม้ที่ reproduce ได้
ตรงกับรายงานเดิมเป๊ะ

0/5

Walk-forward folds ที่กำไร
ของ config เดิมเมื่อแยก
ช่วงทดสอบ

2.06

Profit Factor ของ
Long-only + D1 (แนะนำ)

3/5

Walk-forward folds ที่กำไร
ของ config แนะนำ

2. ลำดับเหตุการณ์

- 4 ก.ค. 2026 — รายงาน Deep Dive ถูกสร้างจาก backtest จริง บนโค้ด ที่ยังมีบั๊ก ใน stop-and-reverse:
เมื่อปิดไม้แล้ว ระบบไม่ประเมิน entry ฝั่งตรงข้ามในดักเดียวกัน ต้องรอ zone หลุดออกจากโซนแล้ววนกลับ
มาใหม่จริง ๆ ถึงจะนับเป็น "fresh cross" รอบใหม่ — โดยไม่ได้ตั้งใจ นี่คือ cooldown เฉลี่ย ~130 ชั่วโมง
(~5.4 วัน) ก่อนเข้าไม้ถัดไป
- 5 ก.ค. 2026 — มีการแก้ `position_pct: 1.0 → 0.95` ใน `coin_whitelist.json` ตามข้อเสนอแนะใน
รายงานฉบับนั้นจริง (commit "Align XAU sizing buffer")
- 12 ก.ค. 2026 (วันนี้) — แก้บั๊ก stop-and-reverse ให้ทำงานถูกต้องตามหลักการ: ปิดไม้ + เปิดฝั่งตรงข้าม
ทันทีในดักเดียวกันเมื่อ zone พลิก (atomic reverse) พร้อม guard ด้าน safety (bypass cooldown, flat-
confirmation, ฯลฯ) — push ขึ้น `main` แล้ว บอที่ live อยู่ตอนนี้ใช้โค้ดนี้

3. พิสูจน์: reproduce รายงานเดิมได้ตรงเป๊ะ

Checkout โค้ด ณ วันที่ 11 ก.ค. (ก่อนแก้บั๊ก) แล้วรัน config เดียวกับที่รายงานระบุ (`enable_short: true,`
`fresh_zone_window: 1, position_pct: 1.0`) บนข้อมูลไฟล์เดียวกับที่รายงานอ้างอิง
(`research_data/backtest_candles_4h_paxgusdt_full.csv`):

ตัวชี้วัด	รายงาน 4 ก.ค.	Reproduce (โด้ดเก๋า)	ตรงกันไหม
จำนวนไม้	176	176	✓ ตรง
ผลตอบแทนรวม	+92.81%	+92.81%	✓ ตรง
Profit Factor	1.78	1.78	✓ ตรง
Win Rate	36.4%	36.4%	✓ ตรง
Max Drawdown	18.52%	18.52%	✓ ตรง
LONG: จำนวน / กำไร	115 / +10,359	115 / +10,360*	✓ ตรง
SHORT: จำนวน / กำไร	61 / -1,078	61 / -1,080*	✓ ตรง

* ต่างกันเพราะทุนตั้งต้นทดสอบ 1,000 vs 10,000 ในรายงาน (scaling 10 เท่า) — ตัวเลข % และจำนวนไม้ตรงกันเป๊ะ

สรุปส่วนนี้: รายงานฉบับ 4 ก.ค. เป็นผลจาก backtest จริง ไม่ใช้การมั่วหรือ hallucinate — ปัญหาอยู่ที่ "โด้ดที่ใช้ทดสอบ" เปลี่ยนไปแล้วหลังจากนั้น ไม่ใช่ตัวรายงานเอง

4. กลไกที่แท้จริง: บั๊กเดิม "บังเอิญ" ทำหน้าที่เป็น cooldown filter

เท็กไม้แต่ละไม้ว่าเป็น "reverse ทันทึ" (เข้าไม้ใหม่บาร์เดียวกับที่ปิดไม้เก่า) หรือ "เข้าไม้แบบเย็น" (รอ signal อิสระใหม่) แล้วเทียบระหว่างโค้ดเก่ากับโค้ดที่แก้บั๊กแล้ว:

ลักษณะการเข้าไม้	โค้ดเก่า (มีบั๊ก)	โค้ดใหม่ (แก้แล้ว)
ไม้แบบ "reverse ทันทึ" (บาร์เดียวกับปิดไม้เก่า)	3 ไม้ (จาก 176)	337 ไม้ (จาก 348)
ไม้แบบ "รอ signal ใหม่อิสระ"	173 ไม้ (WR 37%, PF 1.81)	11 ไม้
เวลารอเฉลี่ยก่อนเข้าไม้ถัดไป	~130 ชั่วโมง (~5.4 วัน)	≈ 0 ชั่วโมง

สาเหตุ: โค้ดเก่าเมื่อถือ position แล้ว zone พลิก จะคืนสัญญาณปิดอย่างเดียว ไม่เคยประเมิน entry ผังตรงข้ามใน ตึกเดียวกัน — ต้องรอบาร์ถัดไปที่ state เป็น idle ถึงจะเช็ค entry แต่ตอนนั้น red_streak / green_streak ก็เกิน fresh_zone_window: 1 ไปแล้ว (กลายเป็น 2) ต้องรอ zone หลุดออกแล้ววนกลับมาใหม่จริง ๆ ถึงนับเป็น fresh cross รอบใหม่ — นี่คือ "cool-down" ที่กรอง whipsaw/chop หึ่งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

โค้ดใหม่ (แก้ถูกตามหลักการแล้ว) ปิด+เปิดกลับฝั่งทันทีในตึกเดียวกันทุกครั้ง ที่ zone พลิก — ไม่มี cooldown เหลืออยู่เลย ผลคือรับทุกสัญญาณ zone flip เข้ามารวมถึง whipsaw ในช่วง chop ที่บั๊กเดิมเคยกรองออกไปโดยบังเอิญ จำนวนไม้เพิ่มเกือบเท่าตัว (176→348) แต่คุณภาพเฉลี่ยลด

5. ทดสอบ 7 กลไก stop-and-reverse (คำถาม: กู้ short คืนได้ไหมด้วย cooldown ที่ตั้งใจ)

ทดสอบเต็ม 5.9 ปี + IS/OOS 70/30 + walk-forward 5 folds ทุก variant · fresh_zone_window เขียนย่อ "fz"

Variant	PF	WR	MDD	กำไรเต็ม	เทรด	Folds กำไร
atomic_fz1 — reverse ทันทึ (โค้ด live ปัจจุบัน)	1.17	31%	34%	+31%	345	2/5
norev_fz2 / fz3 — cooldown เต็ม (รอ fresh cross จริง)	1.21	32%	32%	+40%	345	2/5
norev_fz1 — = พฤติกรรมบั๊กเดิม / รายงาน 4 ก.ค.	1.64	34%	18%	+72%	174	0/5 ⚠
asym_fz1 — long เข้าทันที, short รอ cooldown	1.51	35%	25%	+51%	178	3/5
norev_fz1_d1 — cooldown เต็ม + D1 filter	1.47	33%	21%	+38%	137	2/5
asym_fz1_d1 — asym + D1 filter	1.46	33%	21%	+38%	138	2/5
Long-only + D1 + fz3 (แนะนำ)	2.06	41%	15%	+68%	104	3/5

Walk-forward รายละเอียด (PF ต่อ fold, fold ละ ~14 เดือน)

Variant	F1 2020–21	F2 2021–23	F3 2023–24	F4 2024–25	F5 2025–26
atomic_fz1 (live ปัจจุบัน)	0.56	0.80	0.92	1.77	1.77
norev_fz1 (= รายงาน 4 ก.ค.)	0.76	0.79	0.85	0.54	0.57

asym_fz1	0.29	0.83	1.09	4.15	2.42
Long-only + D1 (แนะนำ)	0.62	0.86	1.02	6.74	2.19

สังเกต: `norev_fz1` มีแต่แถวแดง (ขาดทุนทุกช่วง) แม้ตัวเลขเต็มช่วงจะดูดีที่สุดในกลุ่ม short+long — นี่คือลักษณะคลาสสิกของผลลัพธ์ที่ไม่ทนทาน (overfit ต่อลำดับเทรดเฉพาะของช่วงที่ทดสอบ)

6. สรุปแนวคิด "กู้ short ด้วย cooldown ที่ตั้งใจ"

สมมติฐาน "cooldown ช่วยกรอง whipsaw" ถูกทางจริง — `asym_fz1` (long เข้าทันที, short รอ cooldown) ยก PF จาก 1.17 → 1.51, ลด MDD จาก 34% → 25%, และทำให้ folds กำไรขึ้นมาเท่า long-only ที่ 3/5 ได้จริง แต่ ยังแพ้ long-only+D1 ทุกมิติอยู่ดี (PF 1.51 vs 2.06, MDD 25% vs 15%, กำไรเต็ม +51% vs +68%) — สรุปคือทดสอบครบทุกทางที่เป็นไปได้ของโลก reverse แล้ว ไม่มี variant ไหนของ short+long ชนะ long-only เลย

7. ส่วนเสริมที่ทดสอบเพิ่ม: Minimal ROI บนฐาน Long-only + D1

ทดสอบใส่ minimal ROI ladder (freqtrade-style, ปิดเต็มไม้เมื่อ ROI ถึงเป้าตามอายุไม้) บน config แนะนำ:

Config	PF	WR	MDD	กำไรเต็ม	Sharpe	Folds กำไร
Long-only+D1 (ไม่มี ROI)	2.06	41%	15%	+68%	0.90	3/5
+ ROI แบบหลวม (0d:15%, 1d:10%, 3d:6%, 7d:3%)	2.33	44%	14%	+134%	1.39	3/5
+ ROI แบบรัด (0d:8%, 1d:5%, 3d:3%)	2.00	46%	8%	+99%	1.37	4/5

ROI แบบรัดแก้ปัญหา fold ช่วง chop ได้ตรงจุด — fold 1 (2020–21) จาก PF 0.62 (ขาดทุน) กลายเป็น 1.23 (กำไร), MDD หายไปครึ่งหนึ่ง (15% → 8%) เพราะล็อกกำไรเร็วตอนตลาดไม่มีเทรนด์ชัด

8. คำแนะนำสุดท้าย

แก้ 4 ค่านี้ใน `coin_whitelist.json` → `assets[XAU].strategy_params` :

```
enable_short: false           # เดิม true – short ไม่มี variant ไหนชนะ long-only เลย
use_d1_regime_filter: true     # เดิม false
fresh_zone_window: 3          # เดิม 1
minimal_roi:                  # เดิมไม่มี – เลือกแบบรัดเพื่อ robustness สูงสุด (4/5 folds)
  "0": 8.0
  "1440": 5.0
  "4320": 3.0
# ระดับ pair: allowed_sides: ["long"], short_live_enabled: false
# ค่าอื่นคงเดิม: ap_smoothing 2, require_slow_slope true (3 bars),
# disable_stop_loss true, position_pct 0.95, partial_tp 12% / 0.5
```

ผลคาดหวัง: PF ~2.0, WR ~46%, MDD ~8% (ต่ำสุดในบรรดาทุก config ที่เคยทดสอบ), walk-forward 4/5 folds กำไร — ดีกว่า config เดิมทุกมิติ และ robust กว่ารายงาน 4 ก.ค. อย่างมีนัยสำคัญเพราะผ่านการตรวจ walk-forward ที่รายงานฉบับนั้นไม่ได้ทำ

9. ข้อควรระวัง (เหมือนเดิม)

- ข้อมูลทั้งหมดยังเป็น PAXGUSDT (proxy) — ยืนยันแล้วว่า correlation กับ XAU-USDT-SWAP จริงบน OKX สูงมาก (0.988) ในช่วง 15 เดือนที่เทียบได้ แต่ยังควรตรวจซ้ำเป็นระยะด้วย `replay_validate.py`
- Fold 1–2 (2020–2022) ยังขาดทุนแม้ใน config แนะนำ+ROI — ธรรมชาติของกลยุทธ์นี้ในตลาด sideways ยาว ไม่มี config ไหนแก้จุดนี้ได้เต็มร้อย
- ตัวเลขทั้งหมดมาจาก sample ~100–350 เทรด แล้วแต่ config — ทศนิยมตำแหน่งที่สองถือเป็น noise
- Config live ปัจจุบัน (short+long, fz1) ตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากที่รายงาน 4 ก.ค. วัตไว้แล้ว เพราะโค้ด engine เปลี่ยน — ควร apply คำแนะนำนี้เร็วที่สุดเพื่อลด MDD ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

เอกสารอ้างอิง: `docs/actionzone_config_search_2026-07.md` (รายงานฉบับแรก) ·

`docs/research/actionzone_sweep_2026-07/` (ผลดิบทุก stage) · branch `claude/xauby-actionzone-config-19yusq`